

PROVA DE FÍSICA MATEMÁTICA II – DISTRIBUIÇÕES,
FUNÇÕES DE GREEN E EDO (RECUPERAÇÃO)

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Considere a função degrau de Heaviside $\theta(x)$ e a distribuição delta de Dirac $\delta(x)$.

(a) Partindo do Teorema Fundamental do Cálculo, mostre que

$$\frac{d}{dx}\theta(x - x_0) = \delta(x - x_0).$$

(b) Usando o resultado do item anterior, calcule $\frac{d}{dx}[e^{-x}\theta(x)]$ e $\frac{d^2}{dx^2}[e^{-x}\theta(x)]$, usando a propriedade $g(x)\delta(x - a) = g(a)\delta(x - a)$. Interprete fisicamente o aparecimento do termo em $\delta'(x)$ na segunda derivada.

(c) Considere a lorentziana

$$L_\eta(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\eta}{x^2 + \eta^2}.$$

Mostre que $L_\eta(x)$ é normalizada para qualquer $\eta > 0$ e que

$$\lim_{\eta \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} L_\eta(x) f(x) dx = f(0).$$

2. Considere o operador $\frac{d^2}{dx^2} - k^2$ ($k > 0$) atuando sobre funções definidas em toda a reta real.

(a) Verifique, por substituição direta, que

$$G(x, x_0) = -\frac{1}{2k} e^{-k|x-x_0|}$$

$$\text{satisfaz } \left(\frac{d^2}{dx^2} - k^2 \right) G(x, x_0) = \delta(x - x_0).$$

(b) Mostre que $G(x, x_0)$ não é única: somando uma solução homogênea $c_1 e^{kx} + c_2 e^{-kx}$ à solução, a equação continua satisfeita. Explique por que, ao contrário

do caso $k = 0$, exigir que G seja limitada quando $x \rightarrow \pm\infty$ já basta para fixar $c_1 = c_2 = 0$.

3. Considere a equação de Bessel de ordem 3:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - 9)y = 0.$$

- (a) Classifique o ponto $x_0 = 0$, determine o polinômio indicial e suas raízes.
- (b) Encontre a solução correspondente ao maior índice da equação indicial usando o método de Frobenius (relação de recorrência).
- (c) Classifique o tipo da solução linearmente independente (Caso 1, Caso 2-A, Caso 2-B-i ou Caso 2-B-ii) e discuta o aparecimento de termos logarítmicos.

4. Considere a equação diferencial

$$xy'' + (3 - x)y' + \lambda y = 0.$$

- (a) Resolva a equação em torno de $x_0 = 0$ por séries de potências e obtenha a relação de recorrência.
- (b) Determine para quais valores de λ a solução se reduz a um polinômio.